

2.3. Thực hiện dự án

Giai đoạn thực hiện dự án là giai đoạn trung tâm trong vòng đời quản trị dự án hệ thống thông tin. Trong giai đoạn này, các kế hoạch đã được xây dựng và phê duyệt ở các giai đoạn trước được triển khai thực hiện thành các hoạt động cụ thể nhằm tạo ra các sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả của dự án. Đây là thời điểm các nguồn lực của dự án được huy động và phối hợp để thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định, đồng thời chuyển hóa các kế hoạch mang tính lý thuyết thành các sản phẩm và kết quả thực tế.

Trong các dự án hệ thống thông tin, giai đoạn thực hiện thường bao gồm việc xây dựng, tích hợp và triển khai các thành phần của hệ thống như phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu, hạ tầng mạng và các dịch vụ liên quan. Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều nhóm chuyên môn khác nhau như nhóm phân tích nghiệp vụ, nhóm phát triển phần mềm, nhóm quản trị hạ tầng và nhóm người dùng cuối.

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động kỹ thuật, giai đoạn thực hiện cũng tập trung vào việc quản lý đội ngũ dự án, duy trì truyền thông hiệu quả giữa các bên liên quan, kiểm soát tiến độ và chất lượng công việc, đồng thời xử lý các rủi ro và thay đổi phát sinh trong quá trình triển khai. Hiệu quả của giai đoạn này có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành mục tiêu dự án cũng như chất lượng của hệ thống thông tin được xây dựng.

Một quy trình thực hiện dự án hiệu quả không chỉ đảm bảo các công việc được triển khai đúng kế hoạch mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các giai đoạn tiếp theo của dự án như kiểm thử, triển khai vận hành và kết thúc dự án.

2.3.1. Mục tiêu của giai đoạn thực hiện

Giai đoạn thực hiện dự án nhằm đạt được các mục tiêu chủ yếu sau:

- Triển khai các hoạt động và gói công việc theo kế hoạch đã được phê duyệt, đảm bảo các nhiệm vụ của dự án được thực hiện một cách có hệ thống và hiệu quả.

- Xây dựng, tích hợp và triển khai các thành phần của hệ thống thông tin như phần cứng, phần mềm, hạ tầng mạng, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ hỗ trợ cần thiết.
- Quản lý và điều phối các nguồn lực của dự án, bao gồm nhân sự, thiết bị, công nghệ và tài chính, nhằm đảm bảo việc thực hiện các công việc không bị gián đoạn.
- Theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện các công việc, đảm bảo dự án được triển khai đúng thời gian và trong phạm vi ngân sách đã được phê duyệt.
- Đảm bảo chất lượng của các sản phẩm và kết quả đầu ra của dự án thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn và quy trình kiểm soát chất lượng.
- Duy trì sự phối hợp và truyền thông hiệu quả giữa các thành viên trong đội ngũ dự án cũng như giữa đội ngũ dự án với các bên liên quan.
- Đảm bảo mọi hoạt động thực hiện dự án luôn phù hợp với mục tiêu, phạm vi và định hướng chiến lược của tổ chức.

2.3.2. Các hoạt động chính trong giai đoạn thực hiện

a. Phân công nhiệm vụ và huy động nguồn lực

Dựa trên kế hoạch dự án đã được xây dựng trong giai đoạn lập kế hoạch, người quản lý dự án tiến hành phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên hoặc từng nhóm trong đội ngũ dự án. Việc phân công này thường dựa trên cấu trúc phân rã công việc, trong đó các gói công việc đã được xác định rõ ràng về nội dung, mục tiêu và kết quả đầu ra. Mỗi nhiệm vụ được giao cho cá nhân hoặc nhóm phù hợp với chuyên môn, kinh nghiệm và năng lực của họ nhằm đảm bảo công việc được thực hiện hiệu quả và đúng tiến độ.

Trong quá trình phân công nhiệm vụ, người quản lý dự án cần xác định rõ vai trò, trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên trong dự án, giúp tránh sự chồng chéo hoặc bỏ sót công việc, đồng thời tạo điều kiện để các thành viên phối hợp với nhau một cách hiệu quả. Các công cụ quản lý dự án như ma trận phân công trách nhiệm hoặc

ma trận RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) thường được sử dụng để làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân đối với các hoạt động của dự án.

Bên cạnh việc phân công nhiệm vụ, người quản lý dự án cũng cần huy động và phân bổ các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ quá trình thực hiện dự án. Các nguồn lực này bao gồm nguồn lực nhân sự, thiết bị công nghệ, phần mềm, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu và ngân sách tài chính. Việc phân bổ nguồn lực cần được thực hiện một cách hợp lý nhằm đảm bảo mỗi gói công việc đều có đủ điều kiện cần thiết để triển khai, đồng thời tránh tình trạng lãng phí hoặc thiếu hụt nguồn lực trong quá trình thực hiện.

Trong các dự án hệ thống thông tin, hoạt động huy động nguồn lực thường gắn liền với việc chuẩn bị môi trường kỹ thuật cho dự án. Công việc này có thể bao gồm việc thiết lập môi trường phát triển và kiểm thử phần mềm, triển khai các máy chủ ứng dụng và máy chủ cơ sở dữ liệu, cấu hình hệ thống mạng, chuẩn bị hệ thống lưu trữ dữ liệu và cài đặt các công cụ hỗ trợ phát triển như hệ thống quản lý mã nguồn, công cụ quản lý dự án và các nền tảng cộng tác trực tuyến. Ngoài ra, đối với các dự án triển khai hệ thống thông tin quy mô lớn, việc huy động nguồn lực còn có thể bao gồm các hoạt động mua sắm thiết bị, ký kết hợp đồng với các nhà cung cấp công nghệ và tổ chức đào tạo cho đội ngũ tham gia dự án.

Việc phân công nhiệm vụ rõ ràng và huy động đầy đủ các nguồn lực cần thiết đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo dự án được triển khai một cách suôn sẻ. Nếu các nguồn lực không được chuẩn bị đầy đủ hoặc không được phân bổ hợp lý, dự án có thể gặp phải nhiều khó khăn như chậm tiến độ, gián đoạn công việc hoặc không đạt được các mục tiêu đã đề ra. Vì vậy, hoạt động phân công nhiệm vụ và huy động nguồn lực được xem là một trong những bước nền tảng quan trọng trong giai đoạn thực hiện dự án hệ thống thông tin.

b. Triển khai thực hiện các công việc theo kế hoạch

Sau khi các nguồn lực cần thiết đã được huy động và chuẩn bị đầy đủ, các gói công việc của dự án bắt đầu được triển khai theo kế hoạch

đã được phê duyệt. Việc triển khai này thường dựa trên cấu trúc phân rã công việc (WBS) và lịch trình thực hiện dự án đã được xác định ở giai đoạn lập kế hoạch. Các nhiệm vụ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên và các mốc thời gian (milestones) đã đặt ra nhằm đảm bảo tiến độ tổng thể của dự án. Trong quá trình triển khai, người quản lý dự án cần theo dõi sát sao tiến độ thực hiện của từng gói công việc, phối hợp các nhóm thực hiện và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc triển khai công việc trong các dự án hệ thống thông tin thường mang tính liên ngành, đòi hỏi sự phối hợp giữa nhiều nhóm chuyên môn khác nhau như nhóm phân tích nghiệp vụ, nhóm phát triển phần mềm, nhóm quản trị hạ tầng và nhóm người dùng cuối. Mỗi nhóm sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến chuyên môn của mình, đồng thời phải phối hợp chặt chẽ với các nhóm khác để đảm bảo các thành phần của hệ thống được xây dựng và tích hợp một cách đồng bộ.

Tùy thuộc vào loại dự án hệ thống thông tin, các hoạt động triển khai có thể có những đặc điểm khác nhau. Một số trường hợp điển hình bao gồm:

- *Trong các dự án xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin*, các hoạt động triển khai thường bắt đầu từ việc tổ chức đấu thầu hoặc mua sắm các thiết bị phần cứng cần thiết như máy chủ, máy trạm, hệ thống lưu trữ dữ liệu và các thiết bị mạng. Sau khi thiết bị được cung cấp, đội ngũ kỹ thuật tiến hành lắp đặt, cấu hình và kết nối các thiết bị này vào hạ tầng mạng của tổ chức. Tiếp theo, các hệ thống được kiểm tra và vận hành thử nghiệm nhằm đảm bảo chúng hoạt động ổn định, đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất, khả năng mở rộng và độ tin cậy trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

- *Trong các dự án phát triển phần mềm*, giai đoạn thực hiện thường bao gồm nhiều hoạt động kỹ thuật liên quan đến vòng đời phát triển phần mềm. Các hoạt động này có thể bao gồm phân tích chi tiết yêu cầu hệ thống, thiết kế kiến trúc phần mềm, thiết kế cơ sở dữ liệu, lập trình các chức năng của hệ thống và tích hợp các module phần mềm đã phát triển. Sau khi các chức năng cơ bản được hoàn thành, đội ngũ

phát triển tiến hành các hoạt động kiểm thử như kiểm thử đơn vị (unit testing), kiểm thử tích hợp (integration testing) và kiểm thử hệ thống nhằm phát hiện và khắc phục các lỗi kỹ thuật trước khi hệ thống được triển khai cho người dùng.

- Trong các dự án triển khai hệ thống thông tin tích hợp, chẳng hạn như hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP), hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (CRM), hoặc hệ thống quản lý chuỗi cung ứng (SCM), các hoạt động triển khai thường bao gồm cài đặt phần mềm, cấu hình các chức năng của hệ thống theo yêu cầu nghiệp vụ của tổ chức, chuyển đổi dữ liệu từ các hệ thống cũ sang hệ thống mới và tích hợp hệ thống mới với các hệ thống hiện có. Ngoài ra, các hoạt động đào tạo người dùng và hỗ trợ chuyển đổi quy trình nghiệp vụ cũng thường được thực hiện trong giai đoạn này để đảm bảo hệ thống có thể được sử dụng hiệu quả sau khi triển khai.

Trong suốt quá trình triển khai các công việc theo kế hoạch, việc phối hợp giữa các nhóm thực hiện và việc kiểm soát tiến độ đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Nếu các gói công việc không được thực hiện đúng trình tự hoặc không đảm bảo tiến độ có thể ảnh hưởng đến các nhiệm vụ tiếp theo và làm chậm tiến độ toàn bộ dự án. Vì vậy, người quản lý dự án cần thường xuyên theo dõi tình trạng thực hiện của từng nhiệm vụ, cập nhật tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết nhằm đảm bảo các mục tiêu của dự án được thực hiện đúng theo kế hoạch đã đề ra.

c. Quản lý đội ngũ dự án và truyền thông

Quản lý đội ngũ dự án là một trong những nhiệm vụ quan trọng của người quản lý dự án trong giai đoạn thực hiện. Trong các dự án hệ thống thông tin, đội ngũ dự án thường bao gồm nhiều nhóm chuyên môn khác nhau như nhóm phân tích nghiệp vụ, nhóm phát triển phần mềm, nhóm quản trị hệ thống, nhóm kiểm thử và đại diện người dùng. Do đó, người quản lý dự án cần theo dõi và điều phối hoạt động của các thành viên trong đội ngũ nhằm đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng kế hoạch và các nhóm có thể phối hợp với nhau một cách hiệu quả.

Trong quá trình quản lý đội ngũ, người quản lý dự án cần thường xuyên đánh giá tiến độ công việc của từng cá nhân hoặc từng nhóm, kịp thời phát hiện và giải quyết các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Việc này có thể bao gồm việc hỗ trợ kỹ thuật, điều chỉnh phân công công việc, bổ sung nguồn lực hoặc giải quyết các xung đột có thể xảy ra giữa các thành viên trong đội ngũ. Ngoài ra, người quản lý dự án cũng cần tạo môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các thành viên nhằm nâng cao hiệu quả làm việc của toàn bộ đội ngũ dự án.

Bên cạnh việc quản lý nhân sự, việc duy trì truyền thông hiệu quả giữa các bên liên quan cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giai đoạn thực hiện dự án. Truyền thông giúp đảm bảo thông tin liên quan đến tiến độ, kết quả thực hiện và các vấn đề phát sinh được chia sẻ kịp thời và chính xác tới các bên liên quan như ban quản lý dự án, lãnh đạo tổ chức, nhà cung cấp và người sử dụng hệ thống. Nhờ đó, các bên liên quan có thể theo dõi tình hình triển khai dự án, đưa ra các quyết định cần thiết và hỗ trợ dự án khi cần thiết.

Các hoạt động truyền thông trong dự án thường được thực hiện theo kế hoạch truyền thông đã được xây dựng từ giai đoạn lập kế hoạch. Những hoạt động này có thể bao gồm tổ chức các cuộc họp định kỳ của đội ngũ dự án (status meetings), họp đánh giá tiến độ theo các mốc quan trọng của dự án, cập nhật báo cáo tiến độ cho các bên liên quan, cũng như chia sẻ thông tin về các vấn đề hoặc rủi ro phát sinh trong quá trình triển khai. Ngoài ra, các công cụ truyền thông và cộng tác như hệ thống quản lý dự án, nền tảng trao đổi trực tuyến hoặc hệ thống quản lý tài liệu cũng thường được sử dụng để hỗ trợ việc trao đổi thông tin giữa các thành viên trong dự án.

Việc quản lý hiệu quả đội ngũ dự án kết hợp với hệ thống truyền thông rõ ràng và minh bạch giúp tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên, giảm thiểu hiểu nhầm trong quá trình thực hiện công việc và góp phần đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng phạm vi và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

d. Đảm bảo chất lượng trong quá trình thực hiện

Đảm bảo chất lượng là một hoạt động quan trọng và mang tính liên tục trong suốt giai đoạn thực hiện dự án. Mục tiêu của hoạt động này là đảm bảo rằng các sản phẩm và kết quả đầu ra của dự án đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng, các yêu cầu kỹ thuật và các mục tiêu đã được xác định trong kế hoạch dự án. Để đạt được điều đó, các tiêu chuẩn, quy trình và phương pháp kiểm soát chất lượng đã được thiết lập ở giai đoạn lập kế hoạch cần được áp dụng một cách nhất quán trong toàn bộ quá trình triển khai dự án.

Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ dự án cần thường xuyên kiểm tra và đánh giá các sản phẩm trung gian cũng như các kết quả đầu ra của từng giai đoạn công việc. Việc kiểm tra này giúp phát hiện sớm các sai sót, lỗi kỹ thuật hoặc những điểm chưa phù hợp với yêu cầu ban đầu, từ đó có thể thực hiện các biện pháp điều chỉnh kịp thời. Nếu các vấn đề về chất lượng không được phát hiện và xử lý sớm, chúng có thể dẫn đến việc phải sửa chữa hoặc làm lại một phần hệ thống ở các giai đoạn sau, gây tốn kém thời gian và chi phí cho dự án.

Trong các dự án hệ thống thông tin, hoạt động đảm bảo chất lượng thường được thực hiện thông qua nhiều phương pháp và kỹ thuật khác nhau, tùy thuộc vào loại hệ thống và đặc điểm của dự án. Một số hoạt động phổ biến bao gồm:

- *Kiểm thử các chức năng của phần mềm*: đánh giá xem các chức năng của hệ thống có hoạt động đúng theo yêu cầu đã được xác định hay không. Hoạt động này có thể bao gồm kiểm thử đơn vị, kiểm thử tích hợp và kiểm thử hệ thống nhằm đảm bảo các thành phần phần mềm hoạt động chính xác và phối hợp hiệu quả với nhau.
- *Đánh giá hiệu suất của hệ thống*: kiểm tra khả năng xử lý của hệ thống trong các điều kiện hoạt động khác nhau, chẳng hạn như số lượng người dùng lớn hoặc khối lượng dữ liệu cao. Việc đánh giá hiệu suất giúp đảm bảo hệ thống có thể đáp ứng các yêu cầu về tốc độ xử lý, khả năng mở rộng và hiệu quả hoạt động.

- *Kiểm tra khả năng tương thích giữa các thành phần của hệ thống*: trong các hệ thống thông tin phức tạp, nhiều thành phần phần cứng và phần mềm cần được tích hợp với nhau. Hoạt động kiểm tra này nhằm đảm bảo các thành phần có thể hoạt động cùng nhau một cách ổn định mà không xảy ra xung đột hoặc lỗi tích hợp.
- *Kiểm tra tính ổn định và độ tin cậy của hệ thống sau khi cài đặt*: sau khi hệ thống được triển khai trên môi trường vận hành thử nghiệm, cần tiến hành kiểm tra khả năng hoạt động liên tục của hệ thống trong một khoảng thời gian nhất định, giúp đánh giá mức độ ổn định, khả năng chịu tải và độ tin cậy của hệ thống trước khi đưa vào sử dụng chính thức.

Ngoài các hoạt động kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo chất lượng trong dự án hệ thống thông tin còn có thể bao gồm việc rà soát tài liệu dự án, đánh giá quy trình phát triển và kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc quy định của tổ chức. Thông qua các hoạt động đảm bảo chất lượng này, đội ngũ dự án có thể phát hiện sớm các lỗi hoặc vấn đề kỹ thuật, từ đó thực hiện các biện pháp khắc phục kịp thời và đảm bảo hệ thống được xây dựng đạt chất lượng mong muốn.

e. Quản lý rủi ro

Trong quá trình thực hiện dự án, nhiều rủi ro có thể phát sinh do sự thay đổi của môi trường công nghệ, hạn chế về nguồn lực, sự thay đổi trong yêu cầu của các bên liên quan hoặc các yếu tố khách quan khác. Đặc biệt trong các dự án hệ thống thông tin, rủi ro có thể xuất hiện từ nhiều khía cạnh như công nghệ, nhân sự, tiến độ, chi phí hoặc khả năng tích hợp hệ thống. Vì vậy, việc quản lý rủi ro cần được thực hiện một cách chủ động và liên tục trong suốt giai đoạn thực hiện dự án nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực có thể ảnh hưởng đến kết quả của dự án.

Quản lý rủi ro trong giai đoạn này chủ yếu tập trung vào việc giám sát các rủi ro đã được xác định ở giai đoạn lập kế hoạch và kịp thời nhận diện các rủi ro mới phát sinh trong quá trình triển khai. Người quản lý dự án cùng với đội ngũ dự án cần thường xuyên theo dõi các

yếu tố có thể ảnh hưởng đến tiến độ, chi phí, phạm vi và chất lượng của dự án. Khi phát hiện dấu hiệu của rủi ro, cần tiến hành đánh giá mức độ nghiêm trọng và khả năng xảy ra của rủi ro để xác định mức độ ưu tiên trong việc xử lý.

Các hoạt động quản lý rủi ro trong giai đoạn thực hiện thường bao gồm việc theo dõi các rủi ro đã được ghi nhận trong danh mục rủi ro của dự án, đánh giá tác động của các rủi ro đối với các mục tiêu của dự án và triển khai các biện pháp giảm thiểu hoặc phòng ngừa phù hợp. Ví dụ, nếu có nguy cơ chậm tiến độ do thiếu nhân lực có kỹ năng chuyên môn, người quản lý dự án có thể bổ sung nhân sự, điều chỉnh lịch trình hoặc phân bổ lại khối lượng công việc giữa các thành viên trong đội ngũ.

Ngoài ra, việc chuẩn bị và thực hiện các kế hoạch dự phòng cũng là một phần quan trọng của quản lý rủi ro. Trong trường hợp rủi ro xảy ra, các biện pháp dự phòng giúp dự án có thể tiếp tục triển khai với mức gián đoạn tối thiểu. Việc này đặc biệt quan trọng trong các dự án hệ thống thông tin có quy mô lớn hoặc liên quan đến nhiều hệ thống công nghệ phức tạp.

Trong suốt quá trình thực hiện dự án, danh sách rủi ro cần được cập nhật thường xuyên để phản ánh chính xác tình trạng rủi ro của dự án. Việc cập nhật này bao gồm bổ sung các rủi ro mới phát sinh, điều chỉnh mức độ ưu tiên của các rủi ro đã có và ghi nhận các biện pháp xử lý đã được triển khai. Nhờ đó, đội ngũ dự án có thể chủ động kiểm soát các nguy cơ tiềm ẩn và giảm thiểu khả năng ảnh hưởng tiêu cực của rủi ro đến tiến độ, chi phí và chất lượng của dự án.

f. Quản lý thay đổi

Trong thực tế, các dự án hệ thống thông tin thường phải đối mặt với nhiều yêu cầu thay đổi trong quá trình triển khai. Những thay đổi này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau như sự điều chỉnh trong nhu cầu nghiệp vụ của tổ chức, sự thay đổi trong môi trường công nghệ, các yêu cầu mới từ phía người sử dụng hoặc các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong quá trình phát triển và triển khai hệ thống. Ví dụ, người sử dụng có thể đề xuất bổ sung các chức năng mới cho

hệ thống, điều chỉnh giao diện người dùng, thay đổi quy trình xử lý dữ liệu hoặc cập nhật các yêu cầu bảo mật và tích hợp hệ thống.

Nếu các thay đổi này không được quản lý một cách chặt chẽ, chúng có thể làm ảnh hưởng đến phạm vi, tiến độ và chi phí của dự án, thậm chí gây ra tình trạng mở rộng phạm vi ngoài kiểm soát (scope creep). Do đó, việc quản lý thay đổi là một hoạt động quan trọng trong giai đoạn thực hiện dự án nhằm đảm bảo rằng mọi thay đổi được xem xét và xử lý một cách có hệ thống, minh bạch và phù hợp với mục tiêu tổng thể của dự án.

Quá trình quản lý thay đổi thường bắt đầu khi một yêu cầu thay đổi được đề xuất bởi một bên liên quan, chẳng hạn như người dùng, nhóm phát triển hoặc ban lãnh đạo dự án. Yêu cầu thay đổi cần được ghi nhận và mô tả rõ ràng về nội dung thay đổi, lý do thay đổi cũng như các thành phần của hệ thống có thể bị ảnh hưởng. Sau đó, đội ngũ dự án tiến hành đánh giá tác động của thay đổi đối với các yếu tố quan trọng của dự án như phạm vi công việc, thời gian thực hiện, chi phí và chất lượng của hệ thống.

Dựa trên kết quả đánh giá tác động, các bên có thẩm quyền như người quản lý dự án, ban quản lý dự án hoặc hội đồng kiểm soát thay đổi sẽ xem xét và quyết định chấp nhận, điều chỉnh hoặc từ chối yêu cầu thay đổi. Chỉ khi yêu cầu thay đổi được phê duyệt chính thức thì các điều chỉnh liên quan mới được cập nhật vào kế hoạch dự án và triển khai trong quá trình thực hiện.

Ngoài ra, tất cả các thay đổi cần được ghi nhận và lưu trữ trong tài liệu quản lý thay đổi của dự án nhằm đảm bảo khả năng theo dõi và truy vết trong suốt vòng đời dự án. Việc quản lý thay đổi hiệu quả không chỉ giúp hạn chế những tác động tiêu cực đến tiến độ và chi phí của dự án mà còn đảm bảo hệ thống thông tin được xây dựng phù hợp với nhu cầu thực tế của tổ chức và các bên liên quan.

g. Theo dõi tiến độ và báo cáo

Theo dõi tiến độ là một hoạt động quan trọng trong giai đoạn thực hiện dự án, giúp người quản lý dự án kiểm soát quá trình triển khai các công việc và đảm bảo rằng dự án đang được thực hiện đúng theo

kế hoạch đã đề ra. Thông qua việc theo dõi tiến độ, người quản lý dự án có thể đánh giá mức độ hoàn thành của từng nhiệm vụ, so sánh kết quả thực tế với lịch trình dự kiến và xác định sớm những dấu hiệu có thể dẫn đến chậm trễ hoặc sai lệch so với kế hoạch ban đầu.

Trong các dự án hệ thống thông tin, việc theo dõi tiến độ thường được thực hiện dựa trên các mốc quan trọng của dự án và các gói công việc đã được xác định trong cấu trúc phân rã công việc. Người quản lý dự án có thể sử dụng nhiều công cụ và kỹ thuật khác nhau để giám sát tiến độ, chẳng hạn như biểu đồ Gantt, bảng theo dõi nhiệm vụ, bảng Kanban hoặc các phần mềm quản lý dự án chuyên dụng. Những công cụ này cho phép theo dõi trạng thái của từng nhiệm vụ, xác định các công việc đang thực hiện, các công việc đã hoàn thành và các công việc có nguy cơ chậm tiến độ.

Việc theo dõi tiến độ không chỉ giúp phát hiện sớm các vấn đề trong quá trình thực hiện mà còn hỗ trợ người quản lý dự án đưa ra các quyết định điều chỉnh kịp thời. Ví dụ, khi một nhiệm vụ có dấu hiệu chậm tiến độ, người quản lý dự án có thể thực hiện các biện pháp như điều chỉnh lại lịch trình, phân bổ lại nguồn lực, tăng cường nhân sự hoặc thay đổi phương pháp thực hiện để đảm bảo tiến độ chung của dự án không bị ảnh hưởng.

Bên cạnh hoạt động theo dõi tiến độ, việc lập và gửi các báo cáo tiến độ định kỳ cũng là một phần quan trọng của quản lý dự án. Các báo cáo này thường được gửi đến các bên liên quan như ban quản lý dự án, lãnh đạo tổ chức, nhà tài trợ dự án và các nhóm liên quan khác nhằm cung cấp thông tin cập nhật về tình hình triển khai dự án. Nội dung của báo cáo tiến độ thường bao gồm các kết quả đã đạt được trong kỳ báo cáo, tình trạng thực hiện các gói công việc, các vấn đề hoặc rủi ro đang tồn tại và các giải pháp dự kiến để xử lý những vấn đề này.

Ngoài ra, các báo cáo tiến độ còn giúp tăng cường tính minh bạch trong quá trình quản lý dự án, tạo điều kiện để các bên liên quan theo dõi và đánh giá hiệu quả thực hiện dự án. Nhờ đó, các quyết định

quản lý có thể được đưa ra kịp thời và dự án có thể được điều chỉnh phù hợp với các điều kiện thực tế trong quá trình triển khai.

2.3.3. Công cụ và kỹ thuật hỗ trợ

Trong giai đoạn thực hiện dự án, nhiều công cụ và kỹ thuật khác nhau được sử dụng để hỗ trợ việc quản lý, điều phối và triển khai các hoạt động của dự án. Những công cụ này giúp người quản lý dự án và đội ngũ dự án theo dõi tiến độ, quản lý nguồn lực, đảm bảo chất lượng công việc và tăng cường khả năng phối hợp giữa các thành viên. Việc lựa chọn và sử dụng các công cụ phù hợp không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý dự án mà còn góp phần giảm thiểu rủi ro và cải thiện chất lượng của các kết quả đầu ra.

Một số công cụ và kỹ thuật phổ biến được sử dụng trong giai đoạn thực hiện dự án bao gồm:

- *Phần mềm quản lý dự án*: các phần mềm quản lý dự án như Microsoft Project, Jira, Trello hoặc các nền tảng quản lý công việc trực tuyến khác được sử dụng để lập kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ và theo dõi tiến độ thực hiện các công việc trong dự án. Những công cụ này cho phép người quản lý dự án theo dõi trạng thái của từng nhiệm vụ, xác định các công việc đang thực hiện, các công việc đã hoàn thành và các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ. Ngoài ra, các phần mềm quản lý dự án còn hỗ trợ việc quản lý tài nguyên, theo dõi thời gian thực hiện công việc và lập các báo cáo tiến độ phục vụ cho việc ra quyết định.

- *Các cuộc họp cập nhật trạng thái dự án*: các cuộc họp cập nhật trạng thái dự án thường được tổ chức định kỳ nhằm giúp các thành viên trong đội ngũ dự án trao đổi thông tin về tiến độ công việc, thảo luận các vấn đề phát sinh và phối hợp trong việc giải quyết các khó khăn. Trong các cuộc họp này, từng nhóm hoặc từng thành viên có thể báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của mình, chia sẻ những vấn đề đang gặp phải và đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án. Ngoài ra, các cuộc họp này cũng giúp người quản lý dự án nắm bắt kịp thời tình hình triển khai và đưa ra các quyết định điều chỉnh khi cần thiết.

- *Các công cụ kiểm thử và kiểm tra chất lượng:* trong các dự án hệ thống thông tin, các công cụ kiểm thử và kiểm tra chất lượng đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hệ thống được xây dựng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng. Các công cụ này được sử dụng để thực hiện nhiều loại kiểm thử khác nhau như kiểm thử chức năng, kiểm thử hiệu suất và kiểm thử tải. Thông qua các hoạt động kiểm thử này, đội ngũ dự án có thể phát hiện và khắc phục các lỗi kỹ thuật, đồng thời đánh giá khả năng hoạt động ổn định và hiệu quả của hệ thống trước khi đưa vào vận hành.

- *Các công cụ cộng tác và quản lý tài liệu:* trong các dự án hệ thống thông tin, việc chia sẻ thông tin và phối hợp giữa các thành viên trong đội ngũ dự án là rất quan trọng. Các công cụ cộng tác và quản lý tài liệu như hệ thống lưu trữ và chia sẻ tài liệu trực tuyến, nền tảng trao đổi thông tin hoặc các hệ thống quản lý tri thức nội bộ giúp các thành viên dễ dàng truy cập và cập nhật các tài liệu dự án, trao đổi thông tin và phối hợp trong quá trình thực hiện công việc. Nhờ đó, thông tin liên quan đến dự án được lưu trữ một cách có hệ thống, giảm thiểu nguy cơ mất mát dữ liệu và giúp tăng cường hiệu quả làm việc nhóm. Việc sử dụng hiệu quả các công cụ và kỹ thuật hỗ trợ giúp người quản lý dự án theo dõi và kiểm soát tốt hơn quá trình thực hiện dự án, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa các thành viên trong đội ngũ, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo các mục tiêu của dự án được thực hiện đúng tiến độ, đúng phạm vi và đạt chất lượng mong muốn.

2.3.4. Rủi ro và thách thức trong giai đoạn thực hiện

Giai đoạn thực hiện dự án thường phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, chi phí và chất lượng của dự án. Nếu không được nhận diện và quản lý kịp thời, những rủi ro này có thể làm gián đoạn quá trình triển khai, làm tăng chi phí hoặc làm giảm hiệu quả của các kết quả đầu ra. Do đó, việc đánh giá, theo dõi và xây dựng các biện pháp kiểm soát rủi ro là một nội dung quan trọng trong quản lý dự án ở giai đoạn này.

Một số rủi ro và thách thức phổ biến trong giai đoạn thực hiện dự án bao gồm:

- *Chậm tiến độ dự án*: tiến độ dự án có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau như sự thiếu hụt nguồn lực, năng lực chuyên môn của đội ngũ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc hoặc sự xuất hiện của các sự cố kỹ thuật ngoài dự kiến. Những yếu tố này có thể làm kéo dài thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ chung của toàn bộ dự án.

- *Các vấn đề liên quan đến công nghệ*: trong các dự án hệ thống thông tin, các vấn đề kỹ thuật thường là một trong những rủi ro đáng kể. Những vấn đề này có thể bao gồm lỗi phần mềm, sự không tương thích giữa các hệ thống hoặc nền tảng công nghệ, cũng như các vấn đề liên quan đến hiệu suất và khả năng mở rộng của hệ thống. Nếu không được xử lý kịp thời, các vấn đề kỹ thuật này có thể gây gián đoạn quá trình triển khai và làm giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống.

- *Xung đột trong đội ngũ dự án và giữa các bên liên quan*: trong quá trình thực hiện dự án, sự khác biệt về quan điểm, mục tiêu hoặc phương pháp làm việc có thể dẫn đến các xung đột giữa các thành viên trong đội ngũ dự án hoặc giữa các bên liên quan. Những xung đột này nếu không được giải quyết hiệu quả có thể làm giảm hiệu suất làm việc của nhóm và ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình ra quyết định.

- *Vượt ngân sách dự án*: chi phí dự án có thể vượt quá ngân sách dự kiến do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như việc quản lý tài chính chưa hiệu quả, phát sinh các chi phí ngoài kế hoạch hoặc xuất hiện các yêu cầu thay đổi trong quá trình triển khai dự án. Việc kiểm soát chi phí không chặt chẽ có thể gây áp lực lớn đối với nguồn lực tài chính của dự án.

- *Phân bổ nguồn lực chưa hợp lý*: việc phân bổ nguồn lực không phù hợp có thể dẫn đến tình trạng một số nhiệm vụ bị thiếu nhân lực trong khi các nhiệm vụ khác lại sử dụng nguồn lực chưa hiệu quả, có thể

làm giảm hiệu suất làm việc chung của đội ngũ dự án và gây ra sự chậm trễ trong việc hoàn thành các công việc quan trọng.

- *Chất lượng sản phẩm không đạt yêu cầu:* trong một số trường hợp, các sản phẩm hoặc kết quả đầu ra của dự án có thể không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng đã được đặt ra, có thể dẫn đến việc phải thực hiện các hoạt động sửa chữa, điều chỉnh hoặc phát triển lại một số thành phần của hệ thống, làm tăng chi phí và kéo dài thời gian thực hiện dự án.

Việc nhận diện sớm và quản lý hiệu quả các rủi ro và thách thức trong giai đoạn thực hiện sẽ giúp người quản lý dự án chủ động đưa ra các biện pháp phòng ngừa và ứng phó phù hợp. Qua đó, dự án có thể được triển khai một cách ổn định, giảm thiểu các tác động tiêu cực và đảm bảo đạt được các mục tiêu đã đề ra.

2.3.5. Kết quả mong đợi của giai đoạn thực hiện

Khi giai đoạn thực hiện dự án được triển khai một cách hiệu quả và tuân thủ theo kế hoạch đã đề ra, dự án có thể đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng cho các giai đoạn tiếp theo như kiểm thử, triển khai và vận hành hệ thống. Những kết quả này phản ánh mức độ hoàn thành các mục tiêu của dự án cũng như hiệu quả của quá trình quản lý và tổ chức thực hiện.

Một số kết quả mong đợi của giai đoạn thực hiện dự án bao gồm:

- *Hoàn thành các nhiệm vụ chính của dự án theo kế hoạch:* các công việc và nhiệm vụ đã được xác định trong kế hoạch dự án được triển khai và hoàn thành theo đúng tiến độ, phạm vi và yêu cầu kỹ thuật đã đề ra, cho thấy quá trình quản lý và điều phối các hoạt động của dự án được thực hiện hiệu quả, đồng thời đảm bảo các mục tiêu ban đầu của dự án được đáp ứng.

- *Xây dựng và tích hợp các thành phần của hệ thống thông tin:* trong giai đoạn này, các thành phần của hệ thống thông tin, bao gồm phần cứng, phần mềm và hạ tầng kỹ thuật, được phát triển, cấu hình và tích hợp với nhau để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Quá trình tích hợp giúp đảm bảo các thành phần của hệ thống có thể hoạt động

đồng bộ và đáp ứng các yêu cầu chức năng cũng như yêu cầu kỹ thuật của dự án.

- *Tạo ra các sản phẩm và kết quả đầu ra của dự án:* các sản phẩm của dự án, chẳng hạn như các module phần mềm, các cấu hình hệ thống hoặc các giải pháp kỹ thuật, được hoàn thiện và chuẩn bị sẵn sàng cho các giai đoạn tiếp theo như kiểm thử hệ thống, triển khai và đưa vào vận hành thực tế. Đây là những kết quả quan trọng phản ánh quá trình hiện thực hóa các mục tiêu của dự án.

- *Duy trì sự phối hợp hiệu quả giữa các thành viên và các bên liên quan:* trong quá trình thực hiện dự án, sự phối hợp giữa các thành viên trong đội ngũ dự án cũng như giữa các bên liên quan được duy trì một cách hiệu quả, giúp đảm bảo thông tin được trao đổi kịp thời, các vấn đề phát sinh được xử lý nhanh chóng và các quyết định quan trọng được đưa ra một cách phù hợp.

- *Cập nhật đầy đủ các tài liệu và hồ sơ dự án:* các tài liệu kỹ thuật, báo cáo tiến độ, biên bản cuộc họp và các hồ sơ liên quan đến dự án được cập nhật và lưu trữ đầy đủ trong suốt quá trình thực hiện. Những tài liệu này đóng vai trò quan trọng trong việc theo dõi quá trình triển khai dự án, hỗ trợ công tác đánh giá kết quả thực hiện và làm cơ sở cho giai đoạn kết thúc dự án.

Nhìn chung, việc đạt được các kết quả mong đợi trong giai đoạn thực hiện không chỉ phản ánh hiệu quả của quá trình triển khai dự án mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho các giai đoạn tiếp theo, góp phần đảm bảo dự án được hoàn thành đúng mục tiêu, đúng tiến độ và đạt chất lượng theo yêu cầu.